

Métodos Numéricos VII: Integración Numérica (Trapecio y Simpson)

Contreras Reyes Orlando

Departamento de Sistemas Electrónicos, Universidad Autónoma de
Aguascalientes, Av. Universidad 940, Aguascalientes, 20131,
Aguascalientes, México.

Contributing authors: al348390@edu.uaa.mx;

1 Objetivo

El objetivo de esta práctica es aproximar una integral definida mediante los métodos del trapecio compuesto y Simpson compuesto, comparar los resultados entre sí y contra el valor exacto, y analizar su precisión.

2 Introducción

La integración numérica se utiliza para aproximar integrales definidas cuando (i) no se cuenta con una antiderivada simple, (ii) la función sólo se conoce en puntos discretos, o (iii) se desea automatizar el cálculo. En esta práctica se comparan dos reglas clásicas: el trapecio compuesto (basado en interpolación lineal por tramos) y Simpson compuesto (basado en interpolación cuadrática por tramos).

3 Metodología

3.1 Función e intervalo de integración

La función utilizada en la práctica fue

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 1.$$

Se integró en el intervalo $[a, b] = [0, 10]$. Para aplicar reglas compuestas se dividió el intervalo en n subintervalos uniformes. En particular se eligió $n = 6$ (par, requisito para Simpson compuesto), de modo que el tamaño de paso fue

$$h = \frac{b - a}{n} = \frac{10 - 0}{6} = \frac{5}{3} \approx 1.6667.$$

3.2 Método del trapecio compuesto

La regla del trapecio compuesta aproxima

$$\int_a^b f(x) dx \approx T_n = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right],$$

donde $x_i = a + ih$. Este método equivale a aproximar $f(x)$ con segmentos de recta entre puntos consecutivos y sumar las áreas de los trapecios formados. Su error global es del orden $\mathcal{O}(h^2)$ para funciones suficientemente suaves.

```
lim inf = 0
lim sup = 10
num subintervalos = 5
Error: El número de subintervalos debe ser par.
Sugerencia: 4, 6
num subintervalos = 6
Como desea integrar?
1) Trapecio
2) Simpson
3) Salir
Opcion: 1
1.6667  9.518517
3.3333  56.925922
5.0000  171.000000
6.6667  379.518494
8.3333  710.259155
Integral = 3205.370117
x      f(x)
h = 1.6667
```

Fig. 1: Método de trapecio compuesto

3.3 Método de Simpson compuesto (regla 1/3)

La regla de Simpson 1/3 compuesta aproxima

$$\int_a^b f(x) dx \approx S_n = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ impar}}}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ par}}}^{n-2} f(x_i) \right],$$

con n par. Este método se interpreta como una aproximación de $f(x)$ mediante parábolas (interpolación cuadrática por tramos). Su error global es del orden $\mathcal{O}(h^4)$.

3.4 Evaluación numérica

Se evaluó $f(x)$ en los nodos $x_i = a + ih = 0 + \frac{5}{3}i$ para $i = 0, 1, \dots, 6$.

Con la Tabla 1:

$$T_6 = \frac{h}{2} \left[1 + 2(9.5185 + 56.9259 + 171.0000 + 379.5185 + 710.2593) + 1191.0000 \right] \approx 3205.3704.$$

$$S_6 = \frac{h}{3} \left[1 + 1191.0000 + 4(9.5185 + 171.0000 + 710.2593) + 2(56.9259 + 379.5185) \right] \approx 3126.6667.$$

Table 1: Nodos y valores de la función $f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 1$ en $[0, 10]$ con $h = \frac{5}{3}$

x_i	$f(x_i)$
0.0000	1.0000
1.6667	9.5185
3.3333	56.9259
5.0000	171.0000
6.6667	379.5185
8.3333	710.2593
10.0000	1191.0000

```

lim inf = 0
lim sup = 10
num subintervalos = 6
Como desea integrar?
1) Trapecio
2) Simpson
3) Salir
Opcion: 2
1.6667  9.518517
3.3333  56.925922
5.0000  171.000000
6.6667  379.518494
8.3333  710.259155
Integral = 3126.666504
x      f(x)
h = 1.6667

```

Fig. 2: Método de Simpson

4 Resultados y análisis

Para esta función se puede calcular también el valor exacto usando una antiderivada:

$$\int (x^3 + 2x^2 - x + 1) dx = \frac{x^4}{4} + \frac{2}{3}x^3 - \frac{x^2}{2} + x + C.$$

Por lo tanto,

$$I = \int_0^{10} (x^3 + 2x^2 - x + 1) dx = \left[\frac{x^4}{4} + \frac{2}{3}x^3 - \frac{x^2}{2} + x \right]_0^{10} = \frac{9380}{3} \approx 3126.6667.$$

La aproximación por Simpson resultó exactamente igual al valor real ($S_6 = I$). Esto es consistente con la teoría: Simpson 1/3 integra exactamente polinomios de grado hasta 3.

En cambio, el trapecio compuesto dio $T_6 \approx 3205.3704$, con error absoluto

$$|I - T_6| \approx |3126.6667 - 3205.3704| \approx 78.7037,$$

y error relativo

$$\varepsilon_r = \frac{|I - T_6|}{|I|} \times 100\% \approx 2.52\%.$$

En términos de costo computacional, ambos métodos requieren evaluaciones de la función en los nodos; sin embargo, Simpson asigna pesos distintos (1-4-2-4-...-1) y suele ofrecer mayor precisión cuando f es suave.

5 Conclusión

El método del trapecio compuesto y el método de Simpson compuesto permiten aproximar integrales definidas de forma eficiente a partir de evaluaciones discretas de la función. Para $f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 1$ en $[0, 10]$ con $n = 6$, Simpson entregó el valor exacto (consistente con que integra exactamente polinomios de grado hasta 3), mientras que el trapecio presentó un error relativo aproximado del 2.52% debido a la curvatura de la función. En general, para funciones suaves, Simpson tiende a ser más preciso para un mismo tamaño de paso.